
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hồi quy logistic

Lý thuyết — Sigmoid, log loss, chuẩn hóa

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

Mục lục

Lời nói đầu	3
1 Giới thiệu hồi quy logistic	4
2 Tính xác suất bằng hàm sigmoid	5
2.1 Hàm sigmoid	5
2.2 Biến đổi đầu ra tuyến tính thành xác suất	6
3 Mất mát và chuẩn hóa	8
3.1 Log Loss	8
3.2 Chuẩn hóa trong hồi quy logistic	8

Đặng Tấn Quý

Lời nói đầu

Nguồn và cách đọc

Tài liệu biên soạn và dịch từ *Logistic Regression* (Google ML Crash Course)^a.

^a<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/logistic-regression>

Điều kiện tiên quyết

Cần nắm [Introduction to Machine Learning](#) và [Linear regression](#).

Mục tiêu học tập

- Nhận diện bài toán phù hợp với hồi quy logistic.
- Giải thích cách mô hình dùng sigmoid để tính xác suất.
- So sánh hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic.
- Giải thích vì sao logistic dùng log loss thay vì squared loss.
- Giải thích tầm quan trọng của chuẩn hóa khi huấn luyện logistic.

1 Giới thiệu hồi quy logistic

Từ MPG sang “có mưa không?”

Trong [hồi quy tuyến tính](#), bạn dự đoán **số liên tục** (ví dụ MPG). Nhiều câu hỏi thực tế là dạng có/không hoặc **xác suất**: “Hôm nay có mưa không?”, “Email này có phải spam không?”

Hồi quy logistic

[Hồi quy logistic \(logistic regression\)](#) dự đoán **xác suất** của một kết quả (thường nhị phân).

Video giới thiệu

<https://www.youtube.com/watch?v=72AHKztZN44>

2 Tính xác suất bằng hàm sigmoid

Xác suất 93,2% hay lớp “spam”?

Nhiều bài toán cần **xác suất** làm đầu ra. Logistic là cơ chế rất hiệu quả. Bạn có thể:

1. Dùng trực tiếp: $0.932 \Rightarrow 93,2\%$ khả năng spam.
2. Chuyển thành lớp: Spam / Not Spam.

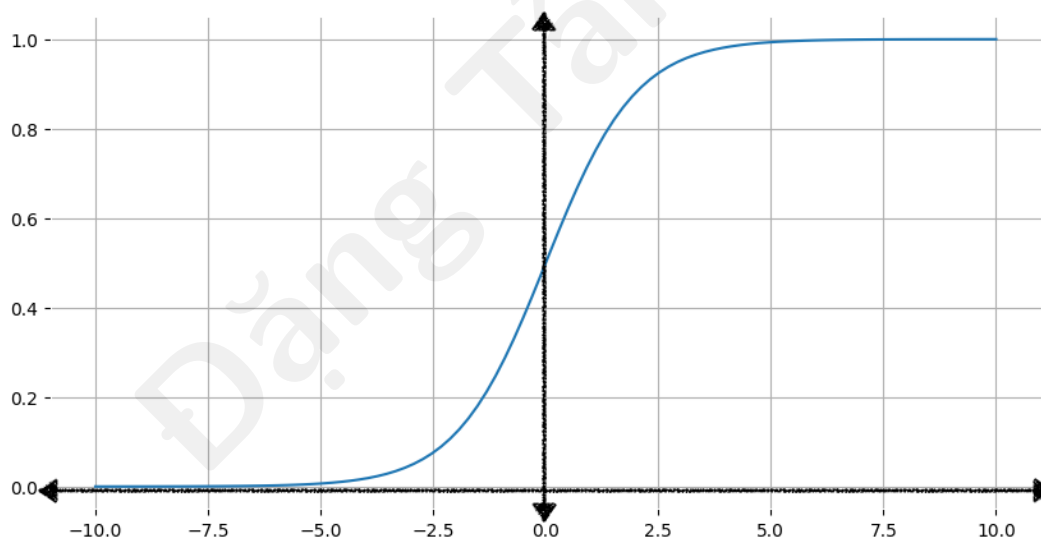
2.1 Hàm sigmoid

Hàm sigmoid

Họ **hàm logistic** cho đầu ra trong $(0, 1)$. Hàm chuẩn — **sigmoid** (hình chữ S):

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

- $f(x)$: đầu ra sigmoid; x : đầu vào.
- $e \approx 2,71828$ (số Euler).



Hình 1. Đồ thị sigmoid: tiến về 0 khi $x \rightarrow -\infty$, tiến về 1 khi $x \rightarrow +\infty$ (không đạt đúng 0 hay 1).

Bảng giá trị sigmoid (x từ -7 đến 7)

x	$f(x)$	x	$f(x)$
-7	0.001	0	0.500
-6	0.002	1	0.731
-5	0.007	2	0.881
-4	0.018	3	0.952
-3	0.047	4	0.982
-2	0.119	5	0.993
-1	0.269	6	0.997
		7	0.999

Dù $|x|$ lớn đến đâu, đầu ra luôn trong $(0, 1)$.

2.2 Biến đổi đầu ra tuyến tính thành xác suất

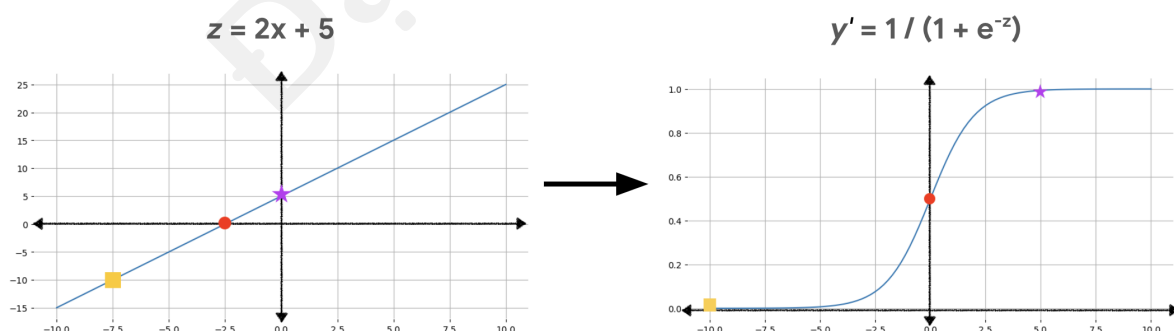
Thành phần tuyến tính và dự đoán logistic

$$z = b + w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_Nx_N, \quad y' = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

- z : **log odds** (logit).
- b : bias; w_i : trọng số học được; x_i : đặc trưng của mẫu.
- y' : xác suất dự đoán trong $(0, 1)$.

Log-odds

Từ $y = \frac{1}{1 + e^{-z}}$ suy ra $z = \ln\left(\frac{y}{1-y}\right)$ — logarit tỷ số xác suất hai kết quả.



Hình 2. Trái: $z = 2x + 5$. Phải: cùng ba điểm sau sigmoid; ví dụ $z = -10 \Rightarrow y' \approx 0,00004$ (ô vàng).

Tuyến tính vs sigmoid

Phương trình tuyến tính có thể cho z rất lớn/nhỏ; sigmoid “uốn” đầu ra về $(0, 1)$, không bao gồm hai đầu.

Ví dụ: Tính z và y'

Cho $b = 1$, $w_1 = 2$, $w_2 = -1$, $w_3 = 5$; $x_1 = 0$, $x_2 = 10$, $x_3 = 2$.

$$z = 1 + 2 \cdot 0 - 10 + 5 \cdot 2 = 1 + 0 - 10 + 10 = 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{1 + e^{-1}} \approx \frac{1}{1,367} \approx 0,731.$$

Đặng Tấn Quý

3 Mất mát và chuẩn hóa

Cùng quy trình huấn luyện, khác loss và chuẩn hóa

Logistic huấn luyện giống tuyến tính (gradient descent), nhưng:

1. Dùng **Log Loss**, không dùng **squared loss**.
2. **Chuẩn hóa** gần như bắt buộc để tránh **overfitting**.

3.1 Log Loss

Vì sao không dùng squared loss?

Squared loss phù hợp khi tốc độ thay đổi y' gần hằng (ví dụ $y' = b + 3x_1$). Với sigmoid (chữ S), gần $z = 0$ thì y' đổi mạnh; khi $|z|$ lớn thì đổi ít. Gần 0/1, squared loss cần lưu sai số rất nhỏ $\Rightarrow$ tốn bộ nhớ. Log loss dùng **logarit độ lớn thay đổi**.

Độ chính xác cần thiết khi z lớn

Đầu vào	Đầu ra logistic	Số chữ số có nghĩa
5	0.993	3
7	0.999	3
9	0.9999	4
10	0.99998	5

Log Loss (trung bình trên N mẫu)

$$\text{Log Loss} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[y_i \log(y'_i) + (1 - y_i) \log(1 - y'_i) \right]$$

- N : số mẫu có nhãn; $y_i \in \{0, 1\}$; $y'_i \in (0, 1)$.
- Dùng **trung bình** (không phải tổng) để tách biệt tính chỉnh batch size và learning rate.

3.2 Chuẩn hóa trong hồi quy logistic

Chuẩn hóa (Regularization)

Chuẩn hóa phạt độ phức tạp khi huấn luyện. Không chuẩn hóa, logistic có thể cứ đẩy loss về 0 khi có nhiều đặc trưng. Thường dùng:

- **Chuẩn hóa L_2**
- **Early stopping** — giới hạn số bước huấn luyện.

Tổng kết chương — Hồi quy logistic

- $z = b + \sum w_i x_i$; $y' = \sigma(z) \in (0, 1)$.
- Huấn luyện: Log Loss + chuẩn hóa (L_2 hoặc early stopping).

Đặng Tấn Quý